

Họ và tên: Nguyễn Trường Khang

Phần1: Phân tích vấn đề

Xác định điểm sai: Bảng tính đang cộng gộp trực tiếp các con số dung lượng danh định theo hệ thập phân (1000) mà không quy đổi về hệ nhị phân (1024) mà hệ điều hành Windows sử dụng. Ngoài ra, ổ cứng ghi 256 GB trên vỏ hộp thực chất khi lắp vào Windows chỉ nhận khoảng 238.4 GB, nhưng bảng tính lại lấy mốc 256 GB để trừ.

Nguyên nhân sai lệch: Sự khác biệt giữa chuẩn tính toán của nhà sản xuất phần cứng ($1GB = 10^3MB$) và chuẩn hiển thị của Windows ($1GB = 2^{10}MB = 1024MB$). Khi quy đổi chính xác theo hệ số 1024, các file dữ liệu sẽ chiếm số lượng byte thực tế khác với con số làm tròn trên bảng.

Phần2: Hoàn thiện bài

Tính lại tổng dung lượng sử dụng (quy đổi chuẩn 1024):

$$\text{Bộ công cụ lập trình: } 40GB \times \frac{10^9}{2^{30}} \approx 37.25GB \text{ (GiB)}$$

$$1000 \text{ ảnh: } 4000MB \div 1024 \approx 3.91GB$$

$$50 \text{ phim Full HD: } 100GB \times \frac{10^9}{2^{30}} \approx 93.13GB$$

$$\text{Tổng dung lượng thực tế đã dùng: } 37.25 + 3.91 + 93.13 \approx 134.29GB$$

Tính lại dung lượng còn trống của ổ cứng:

Dung lượng thực tế ổ 256 GB hiển thị trên Windows:

$$256 \times 10^9 \div 1024^3 \approx 238.42GB$$

Dung lượng còn trống thực tế: $238.42 - 134.29 = 104.13GB$ (cao hơn con số 112 GB trong bảng tính ban đầu do tổng dung lượng gốc của ổ cứng trên Windows nhỏ hơn 256 GB)

Kiểm tra việc lưu thêm 500 bài hát MP3 (5 MB/bài):

$$\text{Dung lượng 500 bài hát: } 500 \times 5MB = 2500MB \approx 2.44GB.$$

Kết luận: Ổ cứng vẫn dư sức chứa vì dung lượng trống hiện tại còn hơn 104 GB, trong khi 500 bài hát chỉ chiếm chưa đến 2.5 GB.